

****वास्तविक संख्याएँ () - कक्षा 10 गणित - नोट्स****

1. **संक्षिप्त परिचय**

वास्तविक संख्याएँ वे सभी संख्याएँ हैं जिन्हें हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। इनमें परिमित संख्याएँ (जैसे 2, $\frac{3}{4}$, 0.5) और अपरिमित संख्याएँ (जैसे 2,) दोनों शामिल हैं। यह अध्याय संख्याओं के मूलभूत गुणों और उनके विभाजन पर आधारित है।

2. **सरल व्याख्या**

- ****परिमित संख्या ():** वे संख्याएँ जिन्हें / के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ और पूर्णांक हैं और 0।

*उदाहरण: 5, -3, $\frac{2}{7}$, 0.333... ($\frac{1}{3}$)

- ****अपरिमित संख्या ():** वे संख्याएँ जिन्हें / के रूप में नहीं लिखा जा सकता। इनके दशमलव प्रसार अनवसानी और अनावर्ती होते हैं।

*उदाहरण: 2, 5,

- ****वास्तविक संख्या ():** परिमित + अपरिमित संख्याओं का समूह।

3. **महत्वपूर्ण परिभाषाएँ**

- ****यूक्लिड विभाजन प्रमेय (') :** दो धनात्मक पूर्णांक और दिये होने पर, अद्वितीय पूर्णांक और इस प्रकार होते हैं कि

$aa = + bb$, जहाँ $0 <$

*उदाहरण: $17 = 5 \times 3 + 2$ (यहाँ $a=3, b=2$)

- ****यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म (') :** दो संख्याओं का ज्ञात करने की विधि

- ****अंकगणित की आधारभूत प्रमेय (') :** प्रत्येक 1 से बड़ी संयुक्त संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में अद्वितीय रूप से व्यक्त किया जा सकता है (गुणनखंडों के क्रम तक)।

4. **महत्वपूर्ण बटु**

1. प्रत्येक पूर्णांक परिमित संख्या होती है, लेकिन हर परिमित संख्या पूर्णांक नहीं होती।

2. संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु एक वास्तविक संख्या निरूपित करता है।

3. अपरमिय संख्याओं का दशमलव प्रसार अनवसानी और अनावर्ती होता है।
4. दो संख्याओं का $\times$ = संख्याओं का गुणनफल।
5. अपरमिय होता है यदि एक अभाज्य संख्या है।

5. **उदाहरण**

- ** ज्ञात करो: ** 135 और 225

हल:

$$225 = 135 \times 1 + 90$$

$$135 = 90 \times 1 + 45$$

$$90 = 45 \times 2 + 0$$

$$= 45$$

- **दर्शाइए कि 3 अपरमिय है: **

मान लीजिए 3 परमिय है, तो $3 = /$ (जहाँ और सह-अभाज्य है)

$3 = / = 3$ 3, को वभाजति करता है 3, को वभाजति करता है।

माना $= 3$, तो $(3) = 3$ $3 = 3$, को वभाजति करता है 3, को वभाजति करता है।

इससे और में 3 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, जो कि और के सह-अभाज्य होने के वरीधाभासी है।

अतः 3 अपरमिय है।

6. **परीक्षा के टपिस्**

1. यूक्लिड वभाजन प्रमेयिका और एल्गोरिथ्म को में याद रखें।
2. निकालने के लिए वभाजन वधिका अभ्यास करें।
3. अपरमियता सिद्ध करने वाले प्रश्नों के तर्क को समझें।
4. $\times$ = गुणनफल वाला सूत्र हमेशा याद रखें।
5. दशमलव प्रसार के आधार पर संख्याओं को परमिय/अपरमिय पहचानने का अभ्यास करें।

7. **10 प्रश्न उत्तर सहित**

1. 9 है एक:

() अपरमिय संख्या

() पूर्णांक

() दोनों () और ()

() इनमें से कोई नहीं

उत्तर: () पूर्णांक

2. 6 और 20 का है:

() 2

☐ 6

☐ 20

☐ 120

****उत्तर: ☐ 2****

3. नमिन् में से कौन सी संख्या अपरमिय है?

☐ 4

☐ (9/16)

☐ 5

☐ 0.04

****उत्तर: ☐ 5****

4. यूक्लिडि वभिजन प्रमेयिका के अनुसार, $= +$ में, की शर्त है:

☐ $0 < <$

☐ $0 <$

☐ 0

☐ $0 <$

****उत्तर: ☐ $0 <$ ****

5. $7 \times 11 \times 13 + 13$ है एक:

☐ अभाज्य संख्या

☐ भाज्य संख्या

☐ अपरमिय संख्या

☐ इनमें से कोई नहीं

****उत्तर: ☐ भाज्य संख्या****

6. दो संख्याओं का गुणनफल 180 है और उनका 3 है, तो है:

☐ 60

☐ 540

☐ 20

☐ 90

****उत्तर: ☐ 60****

7. नमिन् में से कसिका दशमलव प्रसार सांत है?

☐ $1/7$

☐ $3/13$

☐ $3/16$

☐ $2/11$

****उत्तर: ☐ $3/16$ ****

8. $1.272727...$ को / रूप में लिखें:

☐ $14/11$

☐ $12/11$

☐ $7/5$

☐ $11/7$

****उत्तर: () 14/11****

9. 2 और 3 का गुणनफल है:

- () परमिय
- () अपरमिय
- () पूर्णांक
- () प्राकृतिक

****उत्तर: () अपरमिय****

10. अंकगणति की आधारभूत प्रमेय कसिके बारे में है?

- () संख्याओं का वभाजन
- () अभाज्य गुणनखंडन की अद्वितीयता
- () दशमलव प्रसार
- () संख्या रेखा

****उत्तर: () अभाज्य गुणनखंडन की अद्वितीयता****

8. ****संकल्पित सारांश****

- वास्तविक संख्याओं में परमिय और अपरमिय संख्याएँ शामिल हैं।
- यूक्लिड वभाजन प्रमेयिका: $= +, 0 <$
- अंकगणति की आधारभूत प्रमेय: हर भाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंडन अद्वितीय होता है।
- परमिय संख्या का दशमलव प्रसार या तो सांत होता है या अनवसानी आवर्ती।
- अपरमिय संख्या का दशमलव प्रसार अनवसानी और अनावर्ती होता है।
- दो संख्याओं के लिए: $\times =$ संख्याओं का गुणनफल

****शुभकामनाएँ!****

ये नोट्स परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बटुओं को कवर करते हैं। अभ्यास के लिए की कतिब के प्रश्नों को जरूर हल करें।